Modul 3 Pemrograman Mobile

Routes, Side Menu, Login dan Local Storage

Framework Flutter



1. Pendahuluan

   Membuat sistem login dalam sebuah aplikasi Flutter adalah langkah penting dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan autentikasi pengguna. Berikut ini adalah tutorial langkah demi langkah untuk membuat halaman login dalam aplikasi Flutter, selain membuat halaman login, kita juga akan belajar membuat side menu pada flutter yang berisi route ke beberapa halaman.

2. Tutorial

   a. Membuat project flutter

      Dengan mengetikan perintah pada CMD atau terminal di folder project flutter yang sudah anda siapkan, perintah membuat project flutter adalah dengan mengetikan **flutter create nama_aplikasi,** lalu setelah itu kalian bisa buka dengan VsCode dan debug aplikasinya.

   b. Menambahkan Dependencies

      Edit file **pubspec.yaml** di direktori proyek Flutter Anda dan tambahkan dependencies untuk shared preferences atau local storage, dengan menambahkan script **shared_preferences: ^2.0.17** sehingga **pubspec.yaml** menjadi seperti ini.

```yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter


  # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
  cupertino_icons: ^1.0.2
  shared_preferences: ^2.0.17

dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
```

   c. Membuat halaman Login Page

      Buatlah file **login_page.dart** didalam folder lib pada project flutter, buat widget bertipe statefulwidget pada halaman tersebut, serta import package shared preferences pada header halaman tersebut.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:router_flutter/home_page.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

class LoginPage extends StatefulWidget {
  const LoginPage({super.key});

  @override
  // ignore: library_private_types_in_public_api
  _LoginPageState createState() => _LoginPageState();
}

class _LoginPageState extends State<LoginPage> {
  final TextEditingController _usernameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();
  // ignore: prefer_typing_uninitialized_variables
  var namauser;

}
```

Setelah itu buat method atau fungsi _saveUsername() pada class _LoginPageState, fungsi ini di buat untuk menyimpan username kedalam local storage.

```dart
void _saveUsername() async {
  // Inisialisasi Share Preferences
  SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  // Simpan Username ke local storage
  prefs.setString('username', _usernameController.text);
}
```

buat method atau fungsi _showInput() pada class _LoginPageState, fungsi ini di buat untuk menampilkan input pada form login.

```dart
_showInput(namacontroller, placeholder, isPassword) {
  return TextField(
    controller: namacontroller,
    obscureText: isPassword,
    decoration: InputDecoration(
      hintText: placeholder,
    ), // InputDecoration
  ); // TextField
}
```

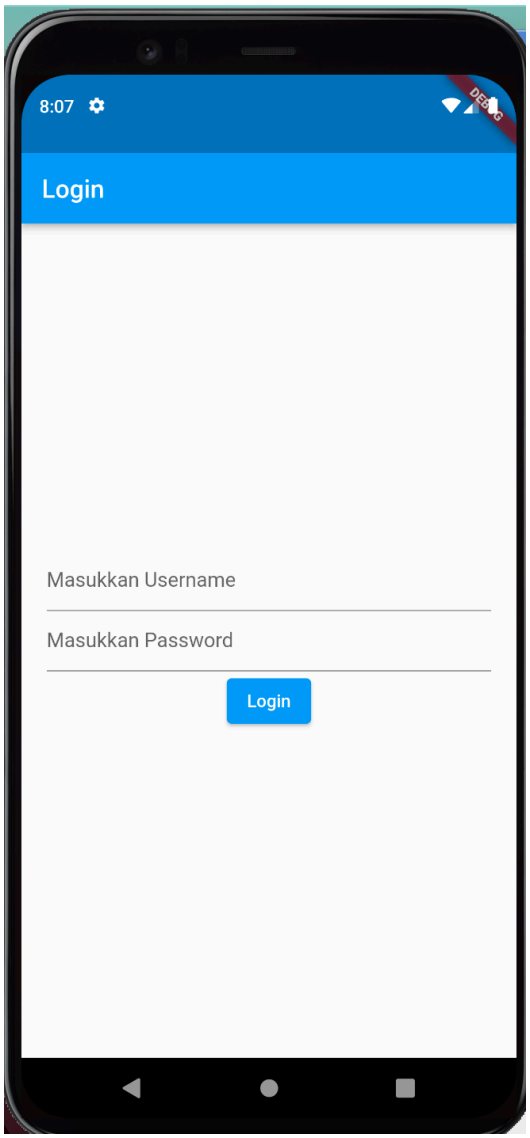
buat method atau fungsi _showDialog() pada class _LoginPageState, fungsi ini di buat untuk menampilkan alert pada form login.

```
_showDialog(pesan, alamat) {
  return showDialog(
      context: context,
      builder: (context) {
        return AlertDialog(
          title: Text(pesan),
          actions: [
            TextButton(
              child: const Text('OK'),
              onPressed: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => alamat,
                  ), // MaterialPageRoute
                );
              },
            ), // TextButton
          ],
        ); // AlertDialog
      });
}
```

Setelah ini buatlah widget build pada class _LoginPageState, widget ini berisi input username, password.

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Login'),
    ), // AppBar
    body: Container(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          _showInput(_usernameController, 'Masukkan Username', false),
          _showInput(_passwordController, 'Masukkan Password', true),
          ElevatedButton(
            child: const Text('Login'),
            onPressed: () {
              if (_usernameController.text == 'admin' &&
                  _passwordController.text == 'admin') {
                // save Username
                _saveUsername();
                // Show alert
                _showDialog('Anda Berhasil Login', const HomePage());
              } else {
                // Show alert
                _showDialog('Username dan Password Salah', const LoginPage());
              }
            },
          ), // ElevatedButton
        ],
      ), // Column
    ), // Container
  ); // Scaffold
```

Bisa di lihat untuk simualsi login menggunakan username dan password admin, maka akan menampilkan dialog/alert yang berisi pesan anda berhasil login, setelah itu halaman akan di alihkan ke homePage, jika salah maka akan di lempar Kembali kehalaman loginPage.



Setelah itu arahkan pada file **main.dart** didalam class MyApp untuk redirect ke halaman loginPage, sehingga file main.dart memiliki isi seperti di bawah ini.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:router_flutter/login_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      title: 'Flutter Menu',
      home: LoginPage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Perlu di perhatikan bahwa nama aplikasi sesuai dengan nama project pada computer kalian, seperti di line 2, nama aplikasi yang saya buat adalah **router_flutter.**

d. Buat halaman home page

Setelah membuat halaman **loginPage** dengan nama file **login_page.dart**, Langkah selanjutnya adalah membuat halaman **homepage** dengan nama file **home_page.dart.** buat file home_page.dart pada folder lib.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:router_flutter/sidemenu.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  // ignore: library_private_types_in_public_api
  _HomePageState createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  // ignore: prefer_typing_uninitialized_variables
  var namauser;
  void _loadUsername() async {
    // Inisalisasi share preferences
    SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    // Ambil Username yang sudah tersimpan
    namauser = prefs.getString('username');
    // Set username on UI
    setState(() {});
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    _loadUsername();
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home Page'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Text('Ini adalah halaman User $namauser'),
      ), // Center
      drawer: const Sidemenu(),
    ); // Scaffold
  }
}
```

Di dalam halaman diatas terdapat fungsi _loadUsername(), fungsi tersebut bertujuan untuk menampilkan username yang tadi kita simpan pada halaman login.

e. Membuat halaman side menu.

Didalam widget homePage diatas terdapat komponen drawer yang bertujuan untuk menampilkan sidemmenu, file **sidemenu.dart** berisi file seperti di bawah ini.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:router_flutter/home_page.dart';

class Sidemenu extends StatelessWidget {
  const Sidemenu({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Drawer(
      child: ListView(
        children: [
          const DrawerHeader(
            child: Text('Sidemenu'),
          ), // DrawerHeader
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.home),
            title: const Text('Home'),
            onTap: () {
              // Navigasi ke halaman Home
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (context) => const HomePage(),
                ), // MaterialPageRoute
              );
            },
          ), // ListTile
        ],
      ), // ListView
    ); // Drawer
  }
}
```

Pada code diatas terdapat komponen ListTile yang berisi menu ke homepage, nantinya bisa di isi oleh beberapa menu, missal saya buat menu Bernama **about_page.dart.** dengan kode di bawah ini.

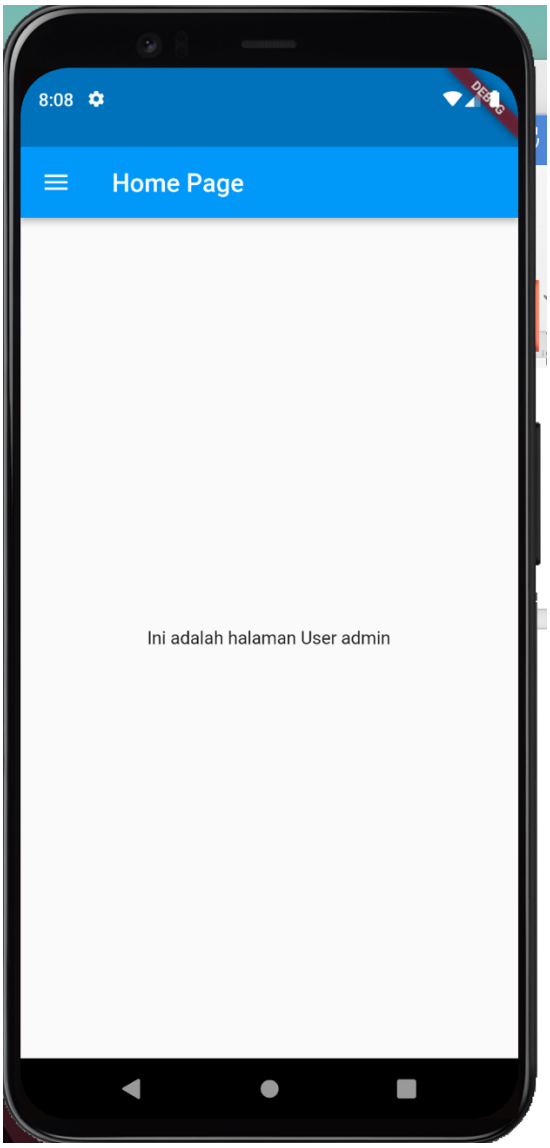
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:router_flutter/sidemenu.dart';

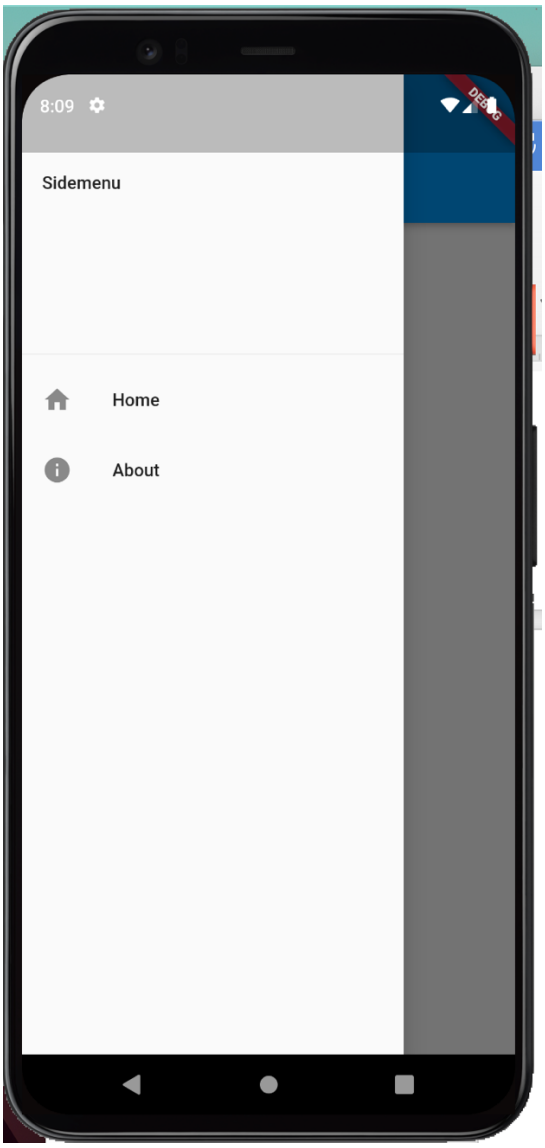
class AboutPage extends StatelessWidget {
  const AboutPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('About Page'),
      ), // AppBar
      body: const Center(
        child: Text('Ini adalah halaman About'),
      ), // Center
      drawer: const Sidemenu(),
    ); // Scaffold
  }
}
```

Setelah itu anda bisa menambahkan ListeTile baru yang berisi redirect ke halaman about page, sehingga ListTile tadi berubah menjadi seperti di bawah ini.

```
),  // DrawerHeader
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.home),
  title: const Text('Home'),
  onTap: () {
    // Navigasi ke halaman Home
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => const HomePage(),
      ), // MaterialPageRoute
    );
  },
), // ListTile
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.info),
  title: const Text('About'),
  onTap: () {
    // Navigasi ke halaman Settings
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => const AboutPage(),
      ), // MaterialPageRoute
    );
  },
), // ListTile
```


8:08
Home Page
Ini adalah halaman User admin


8:09
Sidemenu
Home
About